



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember**

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Vlan Trunk OSPF MultiVendor

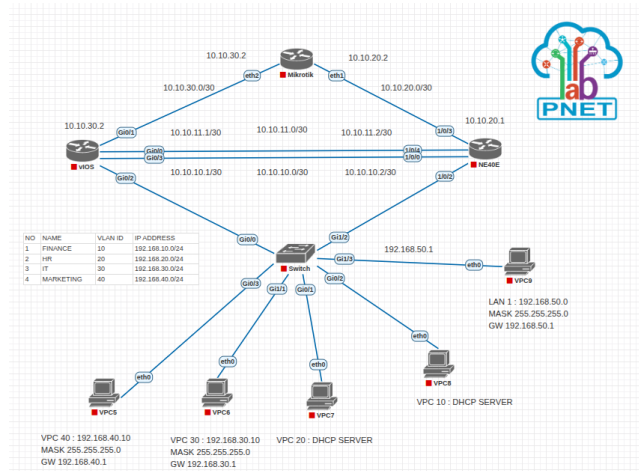
Jeff Rehobot Hasian L Gaol - 5024241073

14 Juni 2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

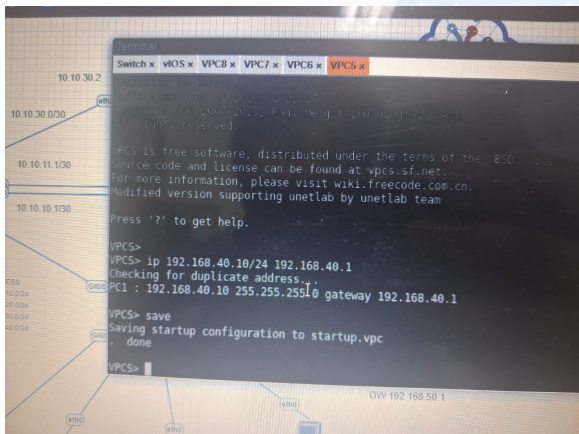
1.1 Praktikum 1: Konfigurasi Cisco Switch

1. Membuat topologi jaringan sesuai dengan rancangan pada tugas pendahuluan.

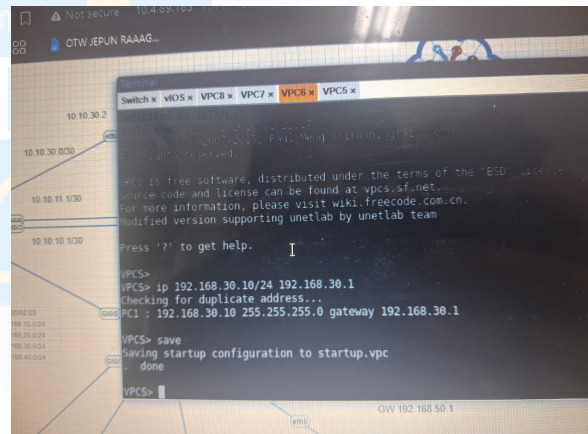


Gambar 1: Step 1

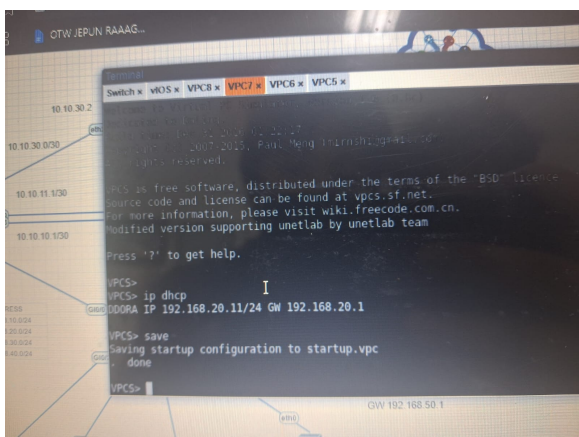
2. Mengatur port access agar setiap perangkat terhubung ke VLAN yang sesuai.



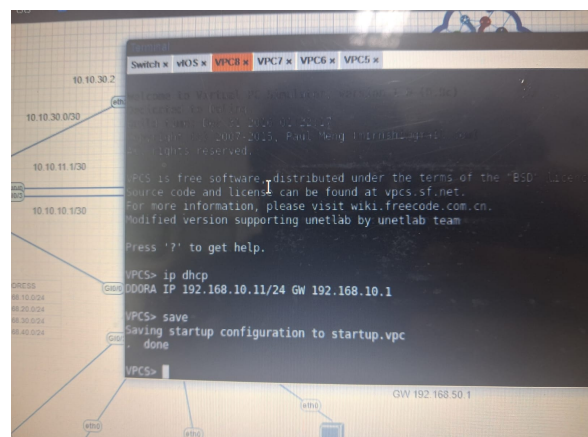
Gambar 2: Step 2



Gambar 3: Step 3

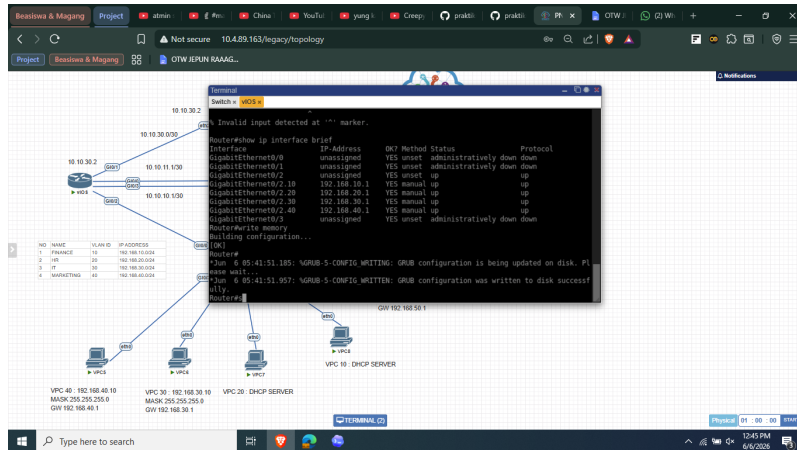


Gambar 4: Step 4



Gambar 5: Step 5

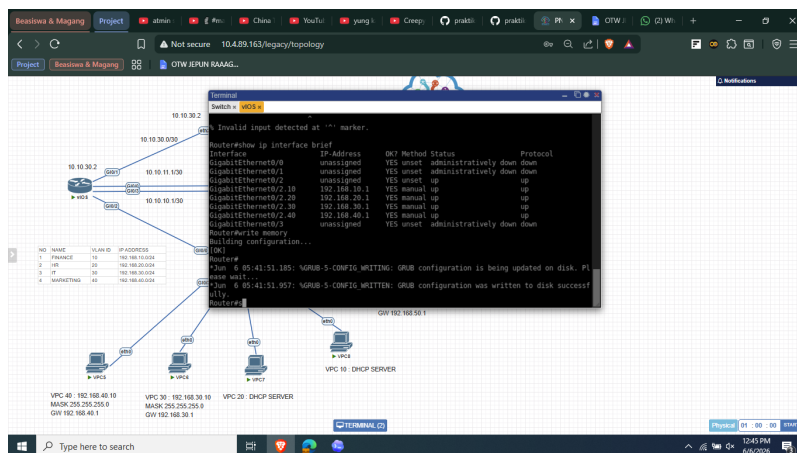
3. Mengatur port access agar setiap perangkat terhubung ke VLAN yang sesuai.



Gambar 6: Step 6

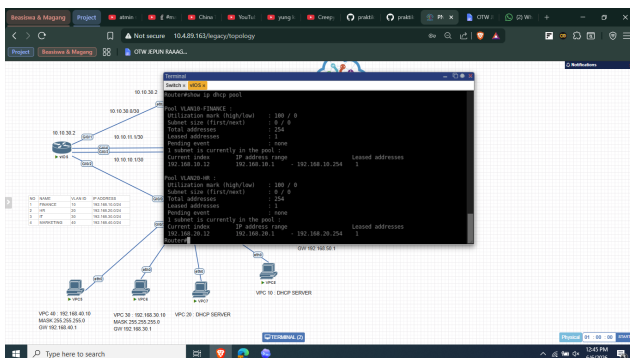
1.2 Praktikum 2:Konfigurasi Cisco Router

4. Mengkonfigurasi antarmuka *trunk* menuju switch, membuat *subinterface*, mengatur DHCP dan IP gateway VLAN, kemudian memverifikasi menggunakan *show ip interface brief*.

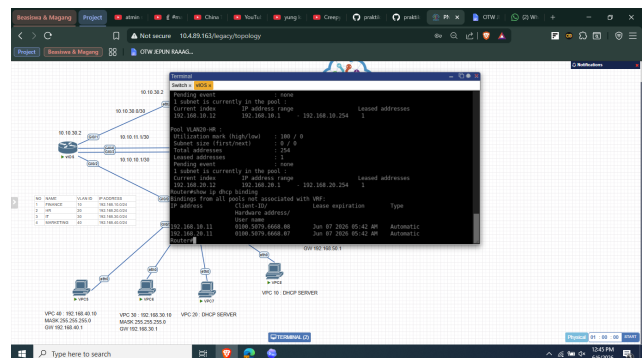


Gambar 7: Step 7

5. Memeriksa konfigurasi DHCP melalui perintah *show ip dhcp pool* dan *show ip dhcp binding*.

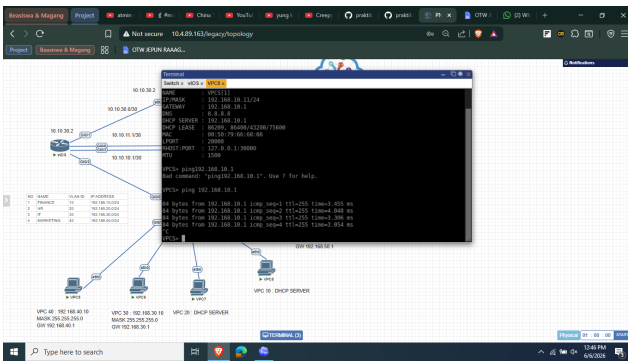


Gambar 8: Step 8

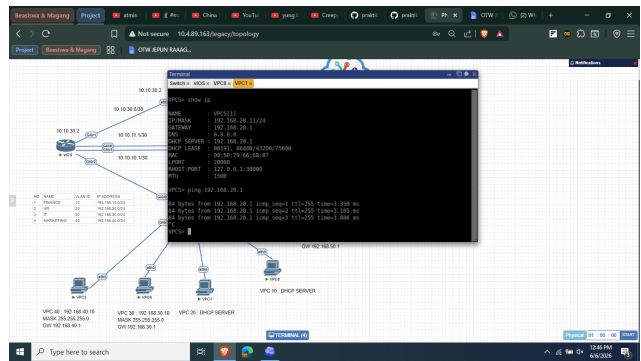


Gambar 9: Step 9

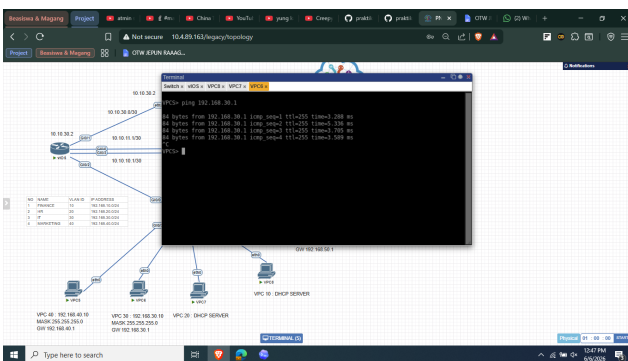
6. Memastikan seluruh VPC memperoleh alamat IP secara DHCP dan dapat melakukan *ping* ke gateway masing-masing.



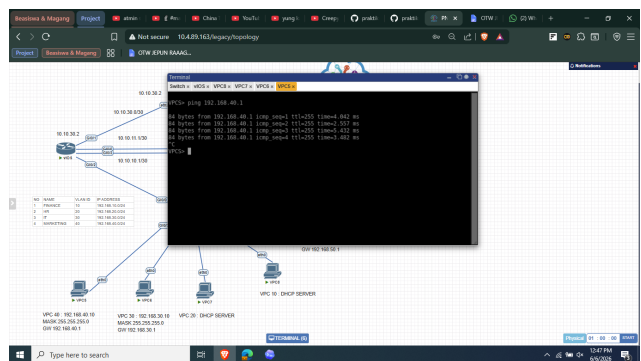
Gambar 10: Step 10



Gambar 11: Step 11



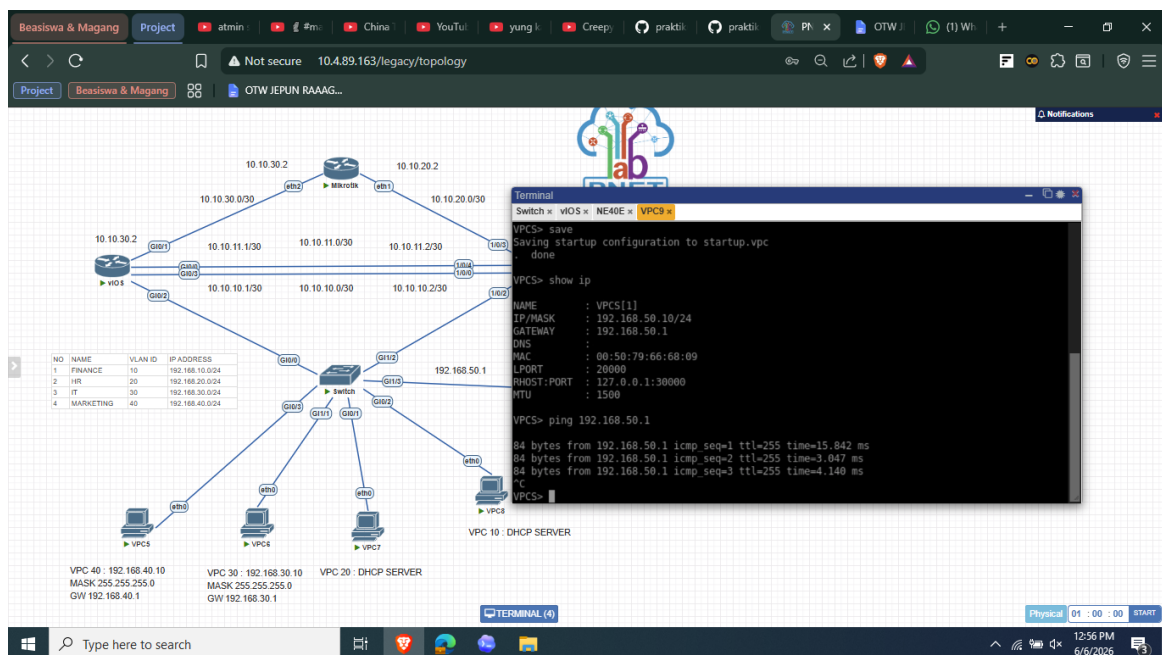
Gambar 12: Step 12



Gambar 13: Step 13

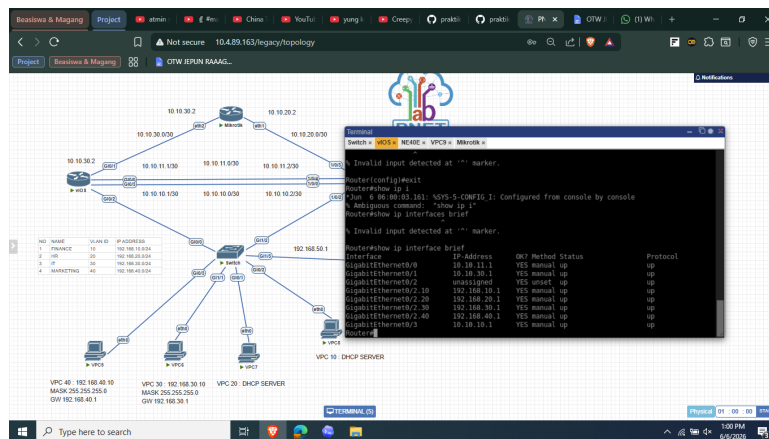
1.3 Praktikum 3: Konfigurasi Huawei Router dan IP Address Antarrouter

1. Mengkonfigurasi LAN pada router Huawei beserta alamat IP untuk VPC yang terhubung.



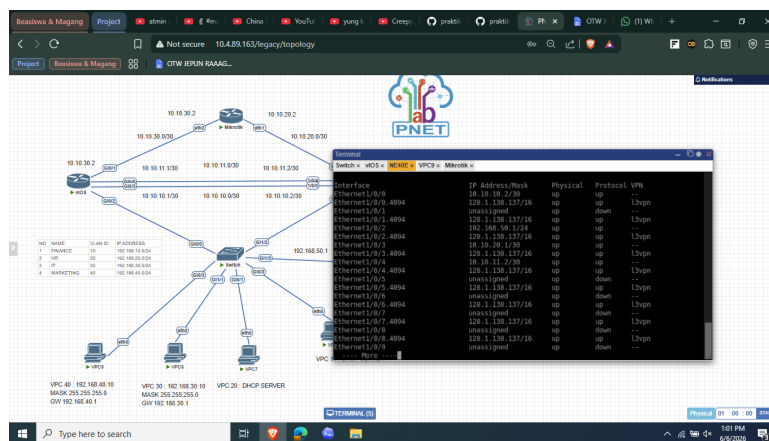
Gambar 14: Step 1

2. Mengatur alamat IP pada link Huawei 1 dan 2 serta koneksi Huawei-MikroTik dan Cisco-MikroTik.
3. Menampilkan informasi antarmuka pada router Cisco menggunakan `show ip interface brief`.



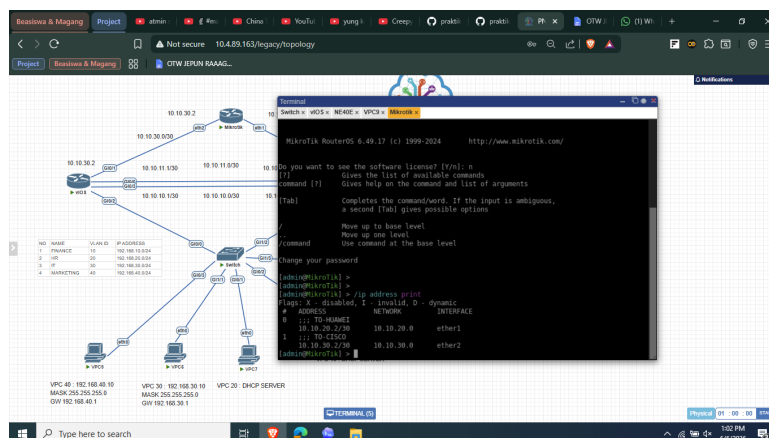
Gambar 15: Step 2

4. Menampilkan status antarmuka pada router Huawei menggunakan `display ip interface brief`.



Gambar 16: Step 3

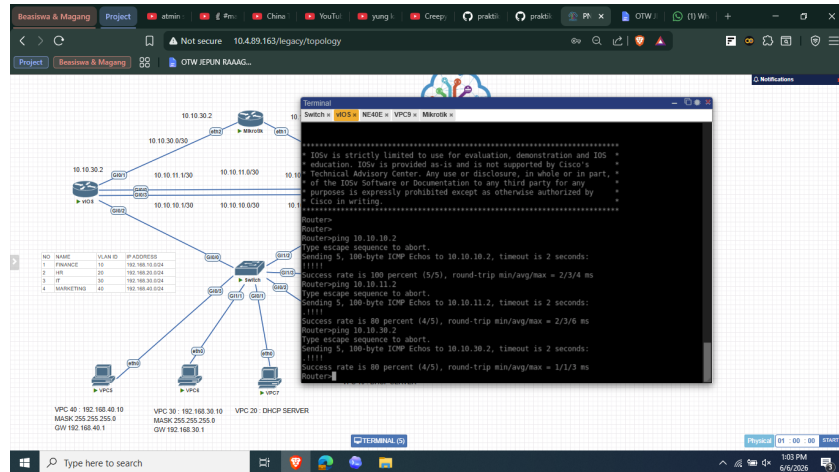
5. Memeriksa konfigurasi alamat IP pada router MikroTik menggunakan `/ip address print`.



Gambar 17: Step 4

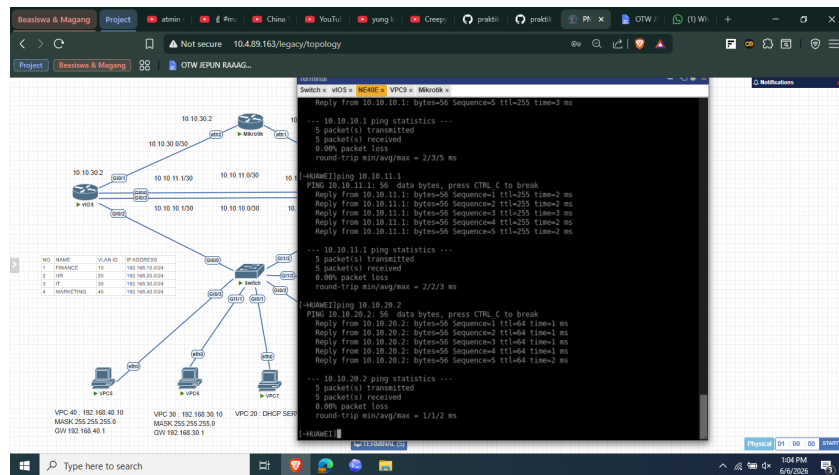
6. Melakukan pengujian konektivitas antarrouter menggunakan perintah *ping*.

(a) Pengujian konektivitas dilakukan dari router Cisco.



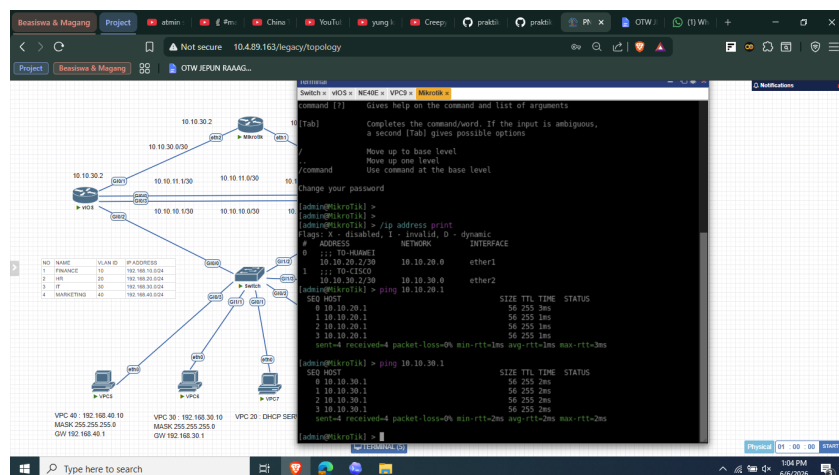
Gambar 18: Step 4

(b) Pengujian konektivitas dilakukan dari router Huawei.



Gambar 19: Step 4

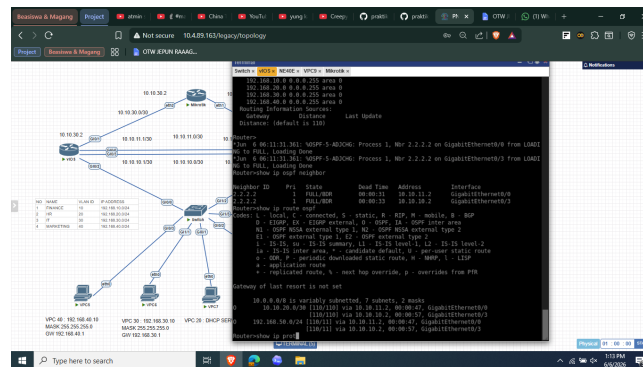
(c) Pengujian konektivitas dilakukan dari router MikroTik.



Gambar 20: Step 5

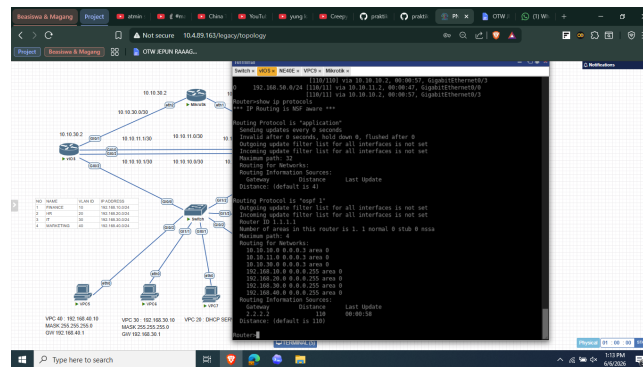
1.4 Praktikum 4:Konfigurasi OSPF Multivendor dan OSPF Cost

1. Mengkonfigurasi protokol OSPF pada router Cisco serta memverifikasi status *neighbor* dan tabel routing. `show ip ospf neighbor` `show ip route ospf` `show ip protocols`



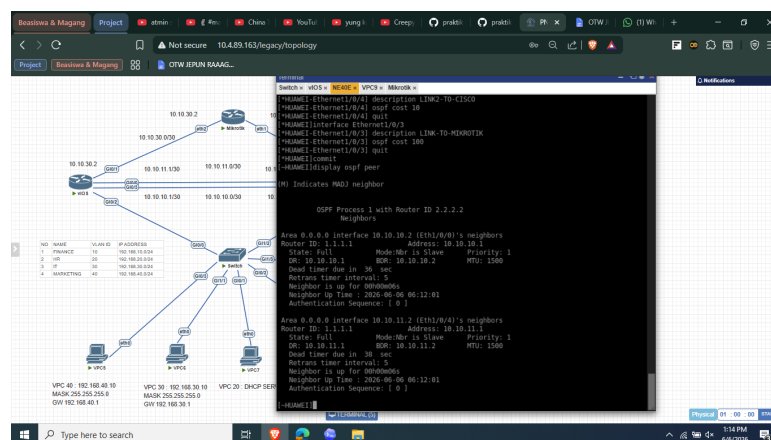
Gambar 21: Step 1

```
show ip protocols
```



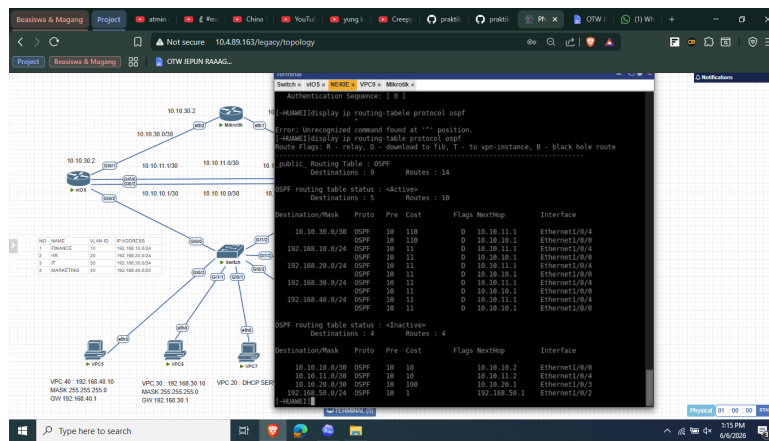
Gambar 22: Step 2

2. Melakukan konfigurasi OSPF pada router Huawei dan memeriksa status *peer* yang terbentuk.
display ospf peer

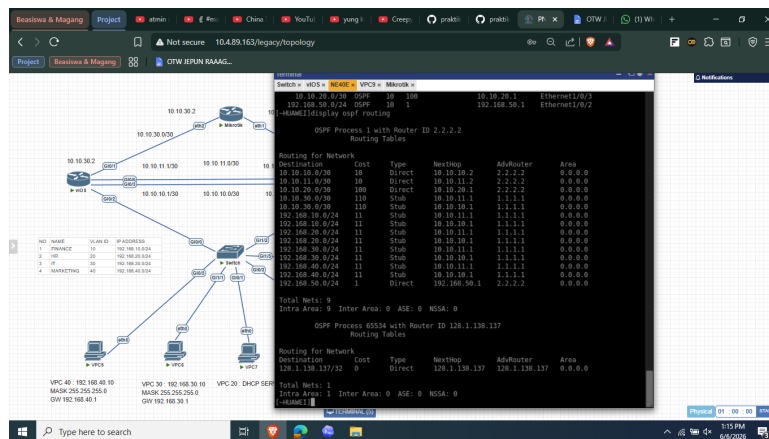


Gambar 23: Step 3

3. Menampilkan tabel routing yang diperoleh melalui protokol OSPF pada router Huawei.

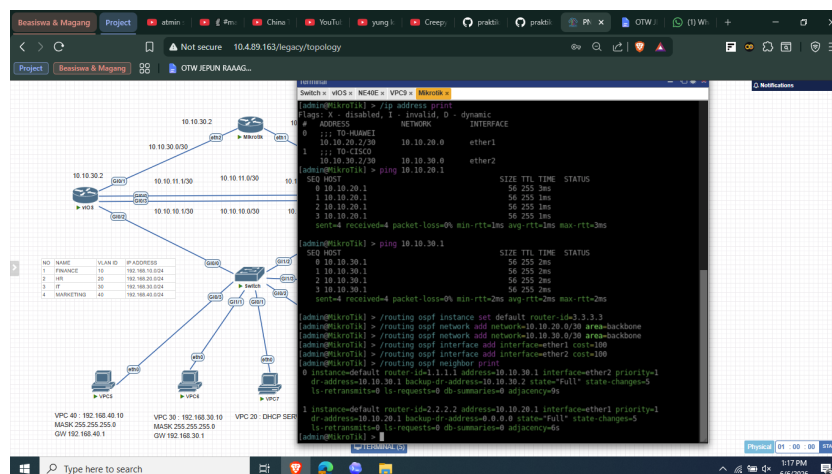


4. Menampilkan informasi rute OSPF yang telah dipelajari oleh router Huawei.

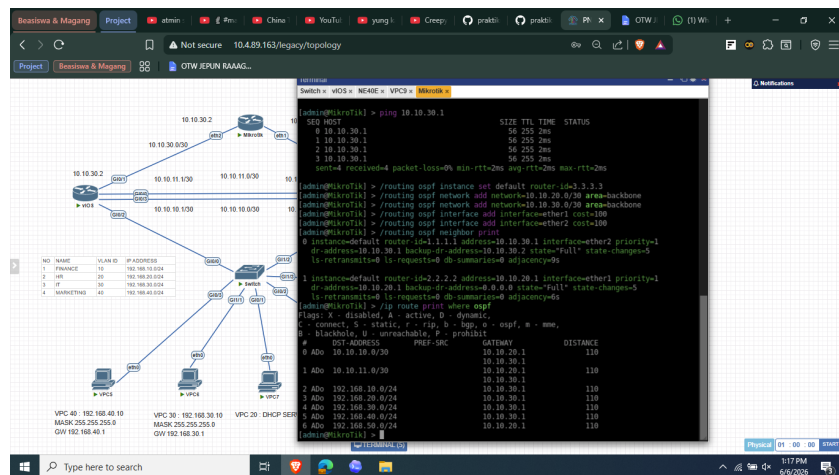


5. Melakukan konfigurasi OSPF pada router MikroTik.

(a) Memverifikasi *neighbor* OSPF pada router MikroTik menggunakan perintah `/routing ospf neighbor print`.

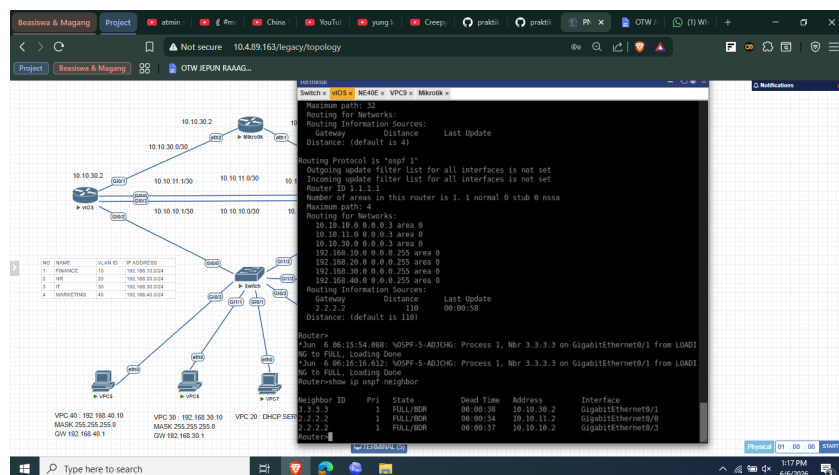


(b) Menampilkan rute yang diperoleh melalui OSPF pada router MikroTik menggunakan perintah `/ip route print where ospf`.



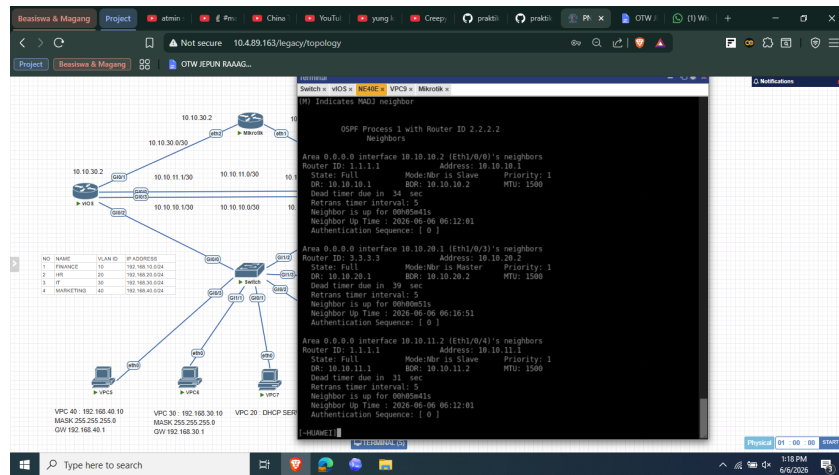
Gambar 27: Step 7

6. Memverifikasi hubungan *neighbor* OSPF pada router Cisco menggunakan perintah `show ip ospf neighbor`.



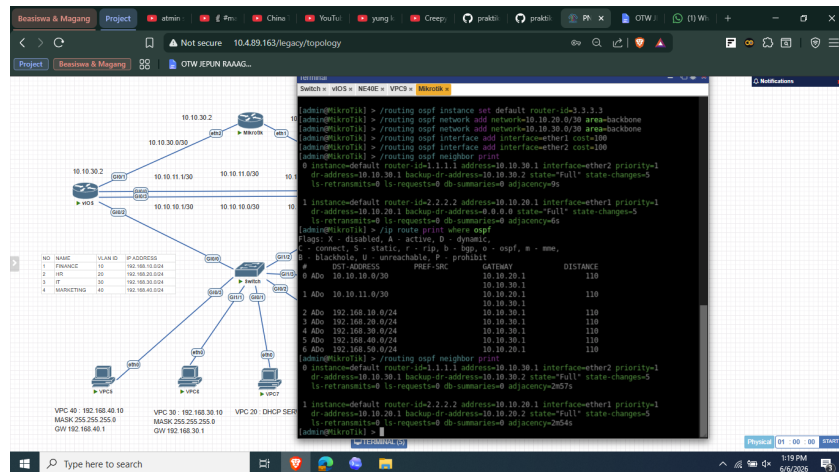
Gambar 28: Step 8

7. Memverifikasi hubungan *neighbor* OSPF pada router Huawei menggunakan perintah `display ospf peer`.



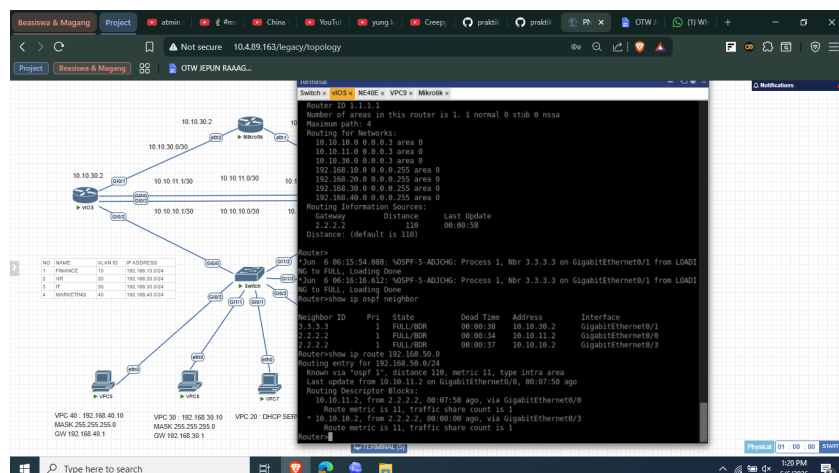
Gambar 29: Step 9

8. Memverifikasi hubungan *neighbor* OSPF pada router MikroTik menggunakan perintah `/routing ospf neighbor print`.



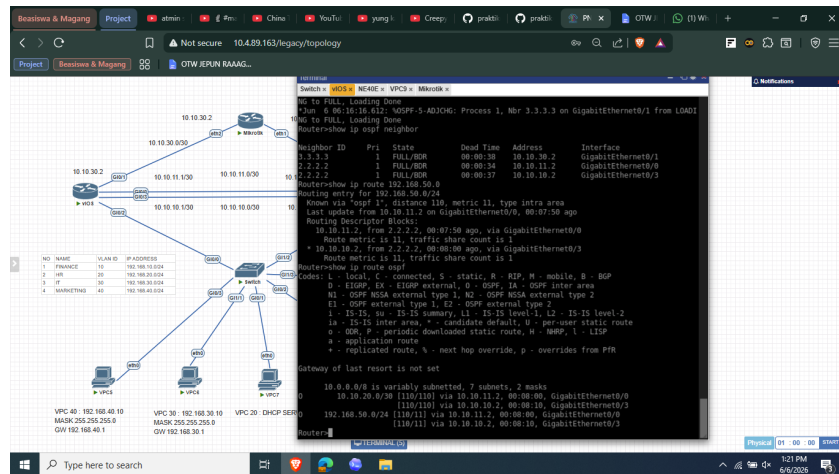
Gambar 30: Step 10

9. Memeriksa tabel routing pada router Cisco untuk jaringan 192.168.50.0 menggunakan perintah `show ip route 192.168.50.0`.



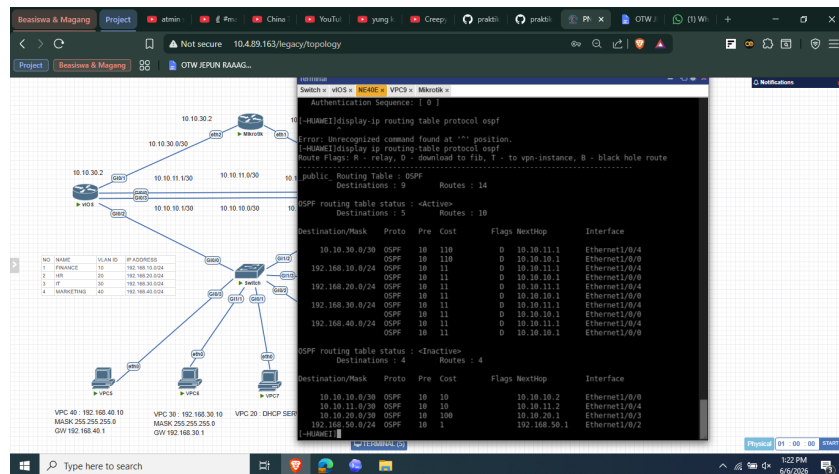
Gambar 31: Step 11

10. Menampilkan seluruh rute OSPF yang dipelajari oleh router Cisco.



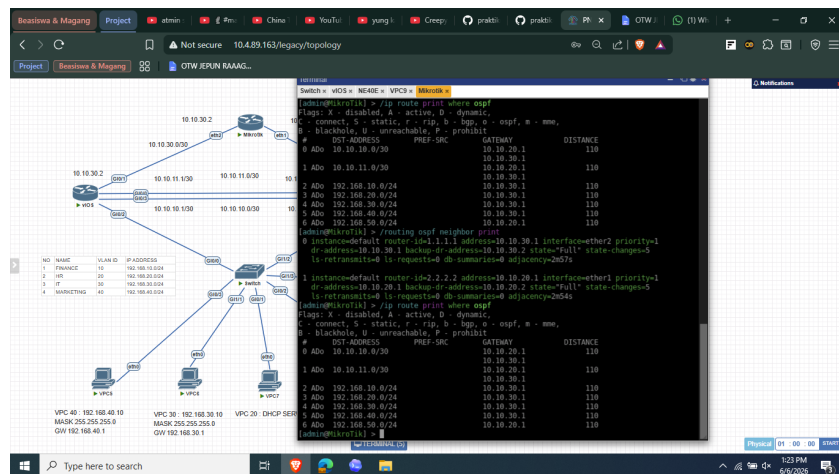
Gambar 32: Step 12

11. Menampilkan tabel routing OSPF pada router Huawei.



Gambar 33: Step 13

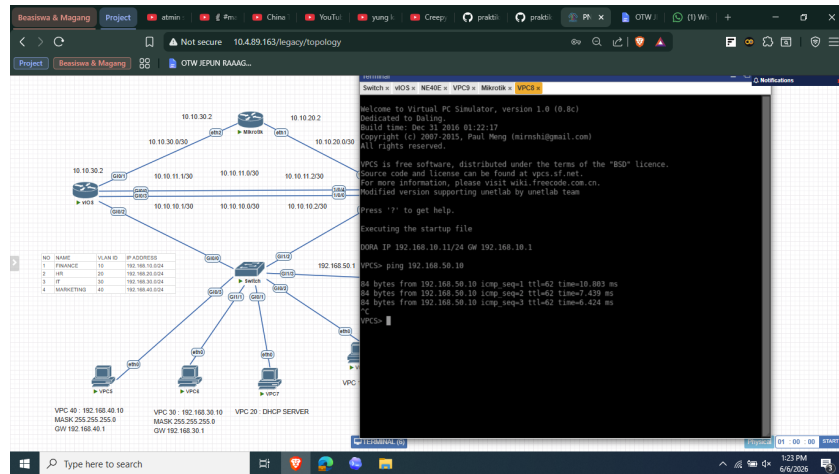
12. Menampilkan rute OSPF yang terdapat pada router MikroTik.



Gambar 34: Step 14

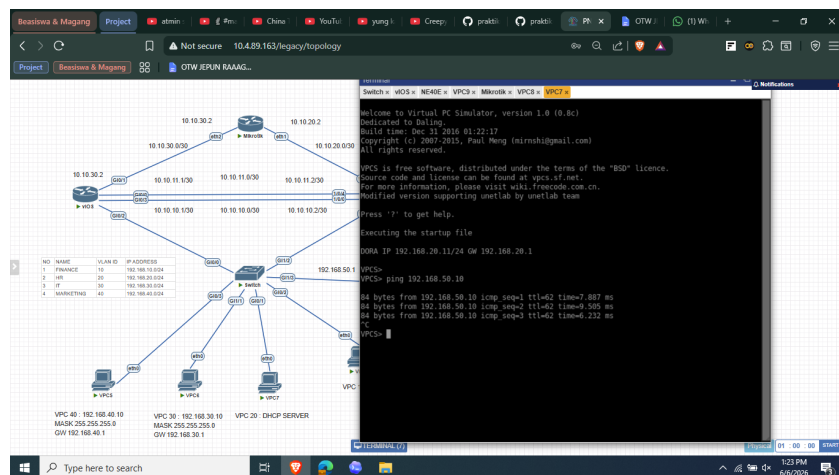
13. Melakukan verifikasi konektivitas *end-to-end*.

(a) Melakukan pengujian *ping* dari PC VLAN 10 menuju alamat IP 192.168.50.10.



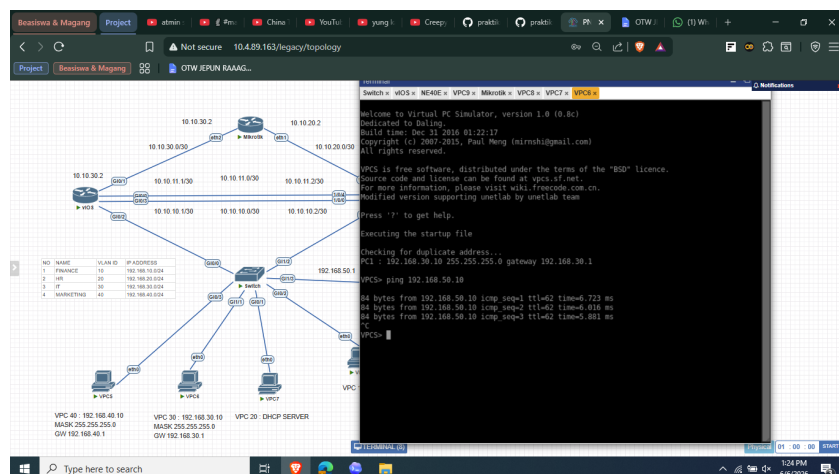
Gambar 35: Step 15

(b) Melakukan pengujian *ping* dari PC VLAN 20 menuju alamat IP 192.168.50.10.



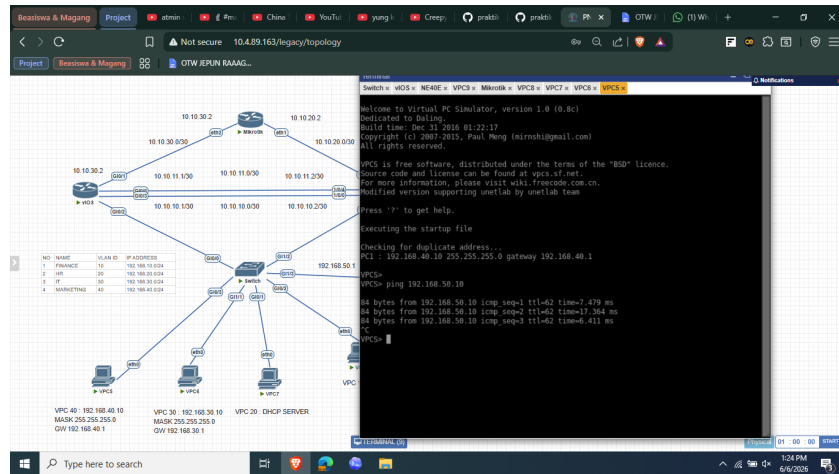
Gambar 36: Step 16

(c) Melakukan pengujian *ping* dari PC VLAN 30 menuju alamat IP 192.168.50.10.



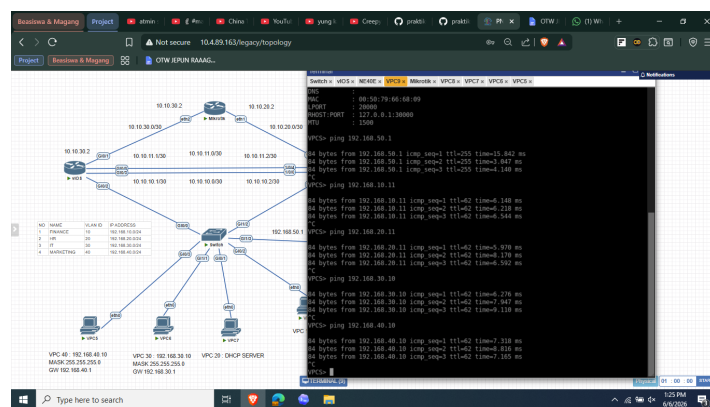
Gambar 37: Step 17

(d) Melakukan pengujian *ping* dari PC VLAN 40 menuju alamat IP 192.168.50.10.



Gambar 38: Step 18

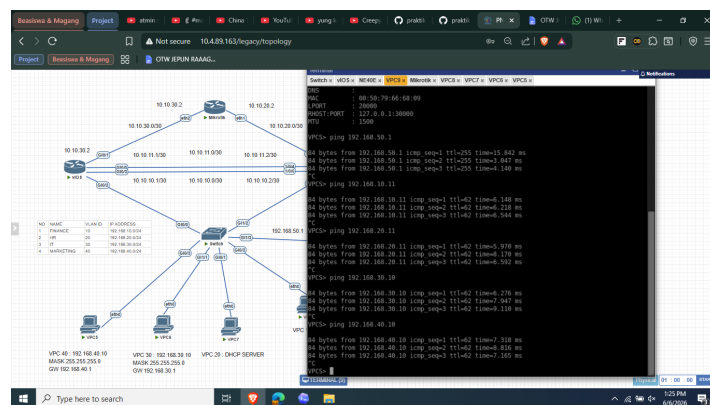
14. Melakukan pengujian konektivitas dari PC pada LAN Huawei menuju jaringan VLAN Cisco: ping 192.168.10.11 ping 192.168.20.11 ping 192.168.30.10 ping 192.168.40.10



Gambar 39: Step 19

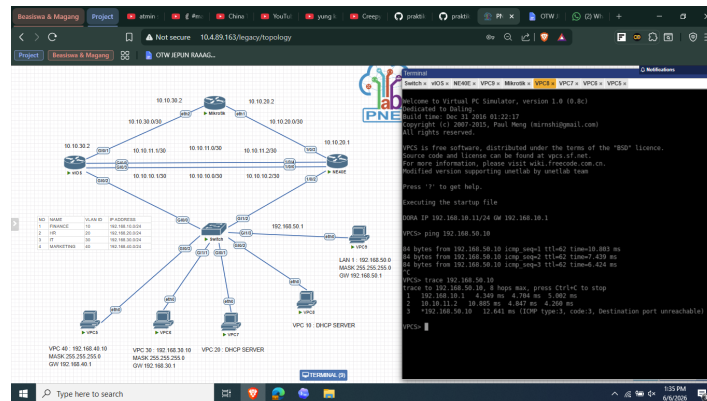
1.5 Praktikum 5: Pengujian Failover OSPF

- Menampilkan rute menuju jaringan 192.168.50.0 pada router Cisco menggunakan perintah `show ip route 192.168.50.0`.



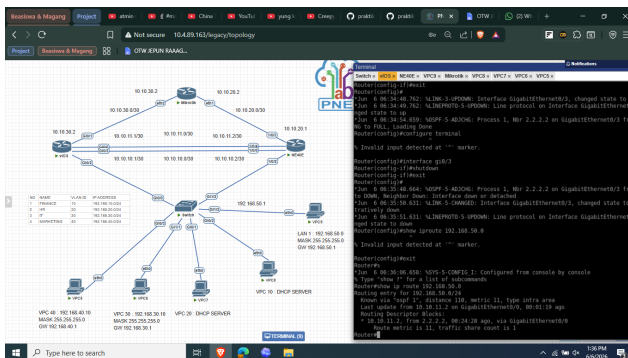
Gambar 40: Step 20

16. Mengamati jalur komunikasi pada kondisi normal ketika kedua *link* Cisco-Huawei aktif dengan melakukan *traceroute* menuju 192.168.50.10 dari PC VLAN ke LAN Huawei.

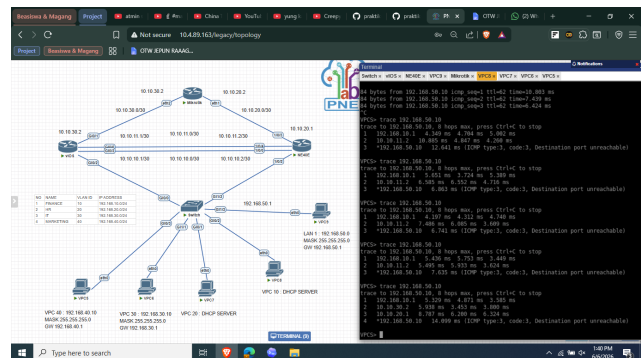


Gambar 41: Step 21

17. Menguji mekanisme *failover* ketika salah satu *link* Cisco-Huawei dinonaktifkan dan mengamati perubahan jalur komunikasi menuju LAN Huawei.

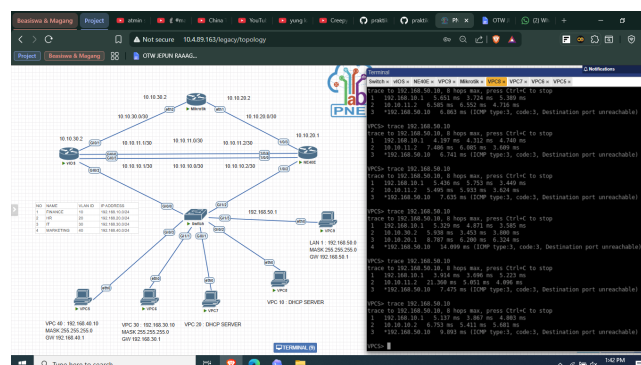


Gambar 42: Step 22



Gambar 43: Step 23

18. Menguji konektivitas jaringan saat kedua *link* Cisco-Huawei dinonaktifkan sehingga lalu lintas data dialihkan ke jalur cadangan.



Gambar 44: Step 24

2 Analisis Data Praktikum (Modul 5)

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan pada topologi jaringan *multivendor* yang terdiri dari perangkat Cisco, Huawei, dan MikroTik, diperoleh beberapa hasil analisis pada setiap tahapan praktikum sebagai berikut:

2.1 Analisis Praktikum 1: Konfigurasi VLAN pada *Switch* Cisco

Pada praktikum ini, segmentasi jaringan berhasil diterapkan dengan membuat VLAN 10 (Finance), VLAN 20 (HR), VLAN 30 (IT), dan VLAN 40 (Marketing). Penerapan mode *access* pada port yang terhubung ke PC memastikan bahwa setiap perangkat hanya berada pada *broadcast domain* masing-masing sehingga lalu lintas data antar-VLAN tetap terisolasi. Selain itu, konfigurasi port *trunk* menggunakan standar IEEE 802.1Q (*dot1q*) memungkinkan satu jalur fisik untuk membawa lalu lintas dari beberapa VLAN sekaligus menuju *router*. Dengan demikian, penggunaan VLAN mampu meningkatkan efisiensi dan pengelolaan jaringan.

2.2 Analisis Praktikum 2: Konfigurasi *Router-on-a-Stick* (ROAS) dan DHCP

Komunikasi antar-VLAN yang sebelumnya terpisah berhasil dilakukan setelah penerapan metode *Router-on-a-Stick* (ROAS) pada router Cisco. Setiap *sub-interface* yang dibuat, seperti *gi0/2.10* dan *gi0/2.20*, berfungsi sebagai *default gateway* untuk VLAN terkait. Selain itu, layanan DHCP yang dikonfigurasi pada router mampu mendistribusikan alamat IP secara otomatis kepada perangkat klien. Keberhasilan konfigurasi ini dibuktikan melalui tabel *DHCP binding* yang menampilkan pasangan alamat MAC dan IP yang telah diberikan kepada setiap perangkat.

2.3 Analisis Praktikum 3: Pengalamatan *Point-to-Point Multivendor*

Tahap ini menjadi dasar komunikasi Layer 3 sebelum penerapan protokol *routing* dinamis. Penggunaan subnet /30 pada koneksi antarrouter dinilai efisien karena hanya menyediakan dua alamat IP yang dapat digunakan, sesuai dengan kebutuhan koneksi *point-to-point*. Selain menghemat penggunaan alamat IP, metode ini juga membantu membatasi area jaringan sehingga lebih aman. Hasil pengujian *ping* antarrouter menunjukkan bahwa perangkat Cisco, Huawei, dan MikroTik dapat saling terhubung dengan baik tanpa kendala pada lapisan fisik maupun *data-link*.

2.4 Analisis Praktikum 4: Konfigurasi OSPF *Multivendor* dan *Costing*

Pengujian OSPF membuktikan bahwa protokol *routing* terbuka ini mampu bekerja dengan baik pada lingkungan jaringan yang menggunakan perangkat dari vendor berbeda. Seluruh router berhasil membentuk hubungan *neighbor* hingga mencapai status *Full Adjacency*, yang menunjukkan bahwa proses pertukaran informasi routing berlangsung dengan benar.

Pemilihan jalur pada OSPF dipengaruhi oleh nilai *cost*. Pada praktikum ini, jalur langsung Cisco-Huawei memiliki *cost* lebih rendah dibandingkan jalur melalui MikroTik. Oleh karena itu, algoritma Dijkstra secara otomatis memilih jalur Cisco-Huawei sebagai rute utama menuju jaringan LAN Huawei (192.168.50.0/24). Sementara itu, jalur melalui MikroTik tetap tersimpan sebagai rute cadangan dan hanya digunakan ketika jalur utama mengalami gangguan.

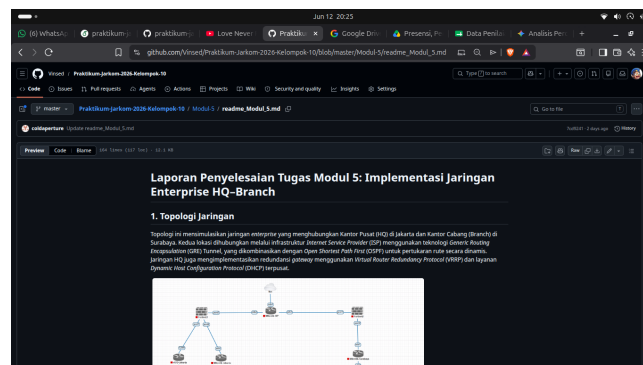
2.5 Analisis Praktikum 5: Pengujian *Failover* OSPF

Pengujian *failover* menunjukkan kemampuan OSPF dalam menjaga ketersediaan jaringan secara otomatis. Hasil pengujian dapat dijelaskan sebagai berikut:

- **Kondisi Satu *Link* Utama Mati:** Ketika salah satu link Cisco-Huawei dinonaktifkan, koneksi jaringan tetap berjalan karena OSPF secara otomatis mengalihkan lalu lintas ke link utama yang masih aktif. Hal ini menunjukkan adanya mekanisme *redundancy* yang baik.
- **Kondisi Dua *Link* Utama Mati:** Saat kedua link utama terputus, OSPF melakukan perhitungan ulang rute dan mengaktifkan jalur alternatif melalui MikroTik. Walaupun jalur ini memiliki *cost* lebih besar, komunikasi jaringan tetap dapat berlangsung. Hasil *traceroute* juga menunjukkan adanya penambahan *hop* karena paket data melewati router MikroTik.
- **Kondisi Pemulihan (*Failback*):** Setelah link utama kembali aktif, OSPF secara otomatis mengembalikan rute ke jalur dengan *cost* terendah. Proses ini menunjukkan bahwa algoritma *Shortest Path First* terus bekerja secara dinamis untuk memilih jalur terbaik.

3 Hasil Tugas Modul

Berikut merupakan bukti pelaksanaan dan pembuatan laporan tugas modul yang telah dikerjakan.



Gambar 45: Bukti Laporan Tumod

4 Kesimpulan

Implementasi *Virtual Local Area Network* (VLAN) terbukti mampu membagi satu jaringan fisik menjadi beberapa *broadcast domain* yang terpisah secara logis. Pemisahan jaringan ini memungkinkan setiap divisi memiliki ruang komunikasi sendiri sehingga lalu lintas data menjadi lebih teratur dan aman. Meskipun demikian, komunikasi antar-VLAN tetap dapat dilakukan melalui penerapan metode *Router-on-a-Stick* (ROAS). Dengan memanfaatkan satu antarmuka fisik yang dikonfigurasi sebagai jalur *trunk*, router dapat menangani proses *routing* antar-VLAN sekaligus menyediakan layanan DHCP untuk pemberian alamat IP secara otomatis melalui *sub-interface*.

Protokol *Open Shortest Path First* (OSPF) menunjukkan performa yang baik sebagai protokol *routing* dinamis pada jaringan *multivendor* yang terdiri atas perangkat Cisco, Huawei, dan MikroTik. Melalui mekanisme perhitungan metrik atau *cost*, OSPF mampu menentukan jalur terbaik secara otomatis. Pada pengujian ini, jalur langsung antara Cisco dan Huawei dipilih sebagai rute utama

karena memiliki nilai *cost* yang lebih rendah. Sementara itu, jalur yang melewati router MikroTik digunakan sebagai jalur alternatif atau cadangan apabila jalur utama mengalami gangguan.

Pengujian *failover* membuktikan bahwa OSPF memiliki kemampuan adaptasi yang baik dalam menjaga ketersediaan jaringan (*High Availability*). Ketika salah satu jalur utama terputus, OSPF secara otomatis melakukan perhitungan ulang rute dan mengalihkan lalu lintas data ke jalur cadangan tanpa memerlukan konfigurasi tambahan dari administrator. Setelah jalur utama kembali aktif, OSPF juga dapat mengembalikan trafik ke rute dengan *cost* terendah melalui proses *failback*. Kemampuan ini membuat jaringan tetap stabil, mengurangi waktu henti (*downtime*), serta meningkatkan keandalan sistem pada kondisi jaringan yang dinamis.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum

Foto Bersama saat praktikum kelompok 10 Modul 5



Gambar 46: Dokumentasi praktikum